UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

ESPE

Integrantes: Ortiz Chiluiza Joseph Marcelo

Docente: Ing. Ruiz Robalino Jenny Alexandra

Asignatura: Fundamentos de la programación

NRC: 36460

Fecha de entrega: 26/10/2026

Tema: Ejercicios de programación

Problema 1.1.

Media de dos valores Desarrolla un programa que ingrese dos números por teclado e imprima su media.

Start here | Ejercicio-1.c

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    float a, b, media;

    printf("Ingrese el valor de a: ");
    scanf("%f", &a);

    printf("Ingrese el valor de b: ");
    scanf("%f", &b);

    media = (a + b) / 2;

    printf("La media es: %.2f\n", media);

    return 0;
}
```

Inicio
  Leer a;
  Leer b;
  media <- (a+b)/2;
  Leer "La media es:", media;
Fin

```
"C:\Users\PC\Documents\Pro
Ingrese el valor de a: 10
Ingrese el valor de b: 10
La media es: 10.00

Process returned 0 (0x0)   execution time : 7.211 s
Press any key to continue.
```

Problema 1.2.

Valor absoluto de x al cubo Desarrolla un programa que lea un número por teclado y escriba por pantalla $|x|^3$.

```c
#include <stdio.h>

int main() {

    float x, res;

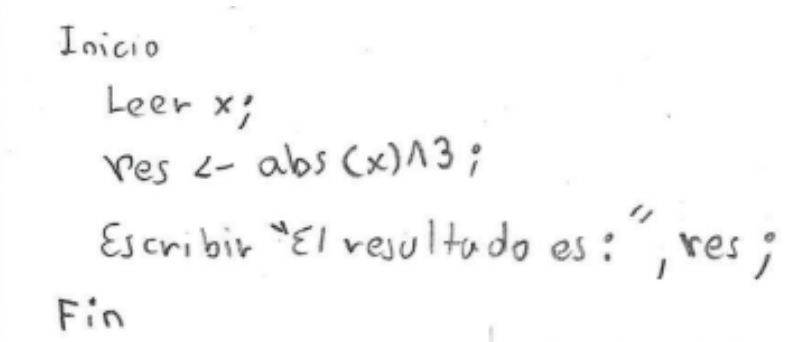

    printf("Ingrese el valor de x: ");
    scanf("%f", &x);

    res = pow(fabs(x), 3);

    printf("El resultado es: %.2f\n", res);

    return 0;
}

```




```
"C:\Users\PC\Documents\Pro
Ingrese el valor de x: 2
El resultado es: 8.00

Process returned 0 (0x0)   execution time : 3.774 s
Press any key to continue.
```

Problema 1.3.

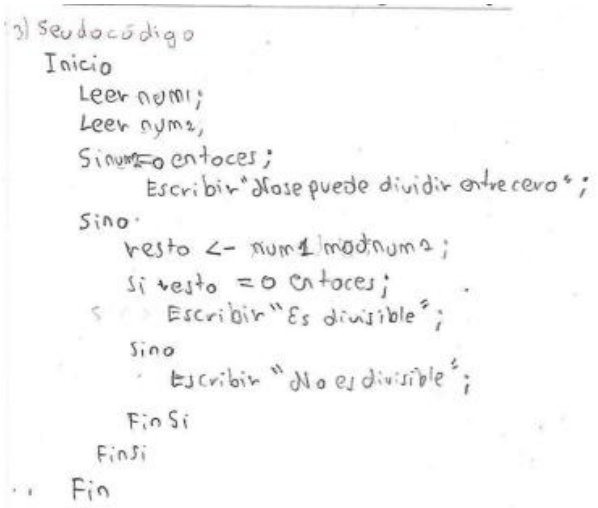
Divisible Desarrolla un programa que lea dos números enteros por teclado y determine si el primero es divisible por el segundo. Se mostrará por pantalla el resultado.

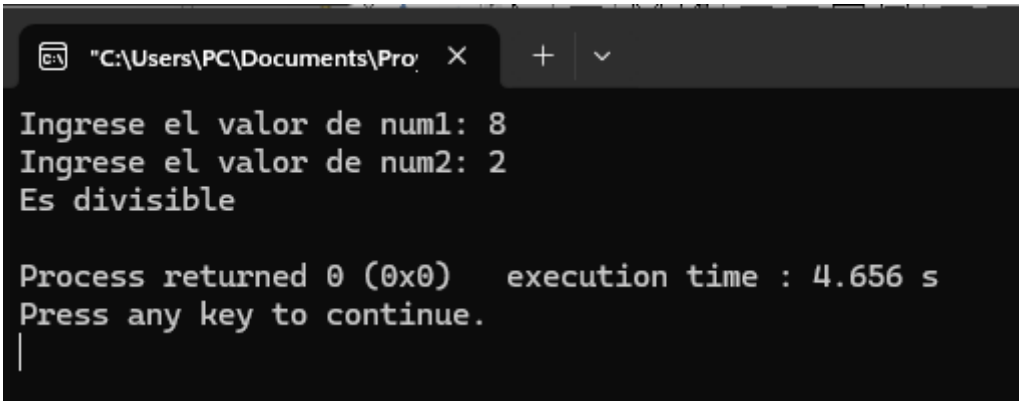
```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int num1, num2, resto;
    printf("Ingrese el valor de num1: ");
    scanf("%d", &num1);

    printf("Ingrese el valor de num2: ");
    scanf("%d", &num2);
    if (num2 == 0) {
        printf("No se puede dividir entre cero\n");
    }
    else {
        resto = num1 % num2;
        if (resto == 0) {
            printf("Es divisible\n");
        }
        else {
            printf("No es divisible\n");
        }
    }

    return 0;
}
```





Problema 1.4.

Intervalo Desarrolla un programa que lea un número por teclado y determine si pertenece al intervalo [0, 10], indicando el resultado por pantalla.

```c
#include <stdio.h>

int main() {

    float x;

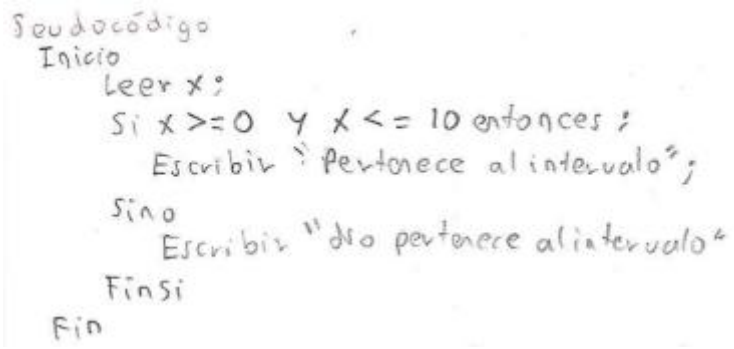
    printf("Ingrese el valor de x: ");
    scanf("%f", &x);

    if (x >= 0 && x <= 10) {

        printf("Pertenece al intervalo\n");
    }
    else {

        printf("No pertenece al intervalo\n");
    }

    return 0;
}
```




```
"C:\Users\PC\Documents\Pro
Ingrese el valor de x: 5
Pertenece al intervalo

Process returned 0 (0x0)   execution time : 21.796 s
Press any key to continue.
```

Problema 1.5.

Conversión de unidades de tiempo Desarrolla un programa que lea por teclado un valor entero c, interpretándolo como el número de segundos que dura un evento, y calcule y muestre por pantalla cuántos días, horas, minutos y segundos representa. Para calcular los días, horas, minutos y segundos se utilizan la división entera y el módulo (resto de una división, operador %). Sea c el número de segundos a convertir. Como un día tiene 24 horas, una hora tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos, el cociente entero c / (24 · 60 · 60) es el número de días completos contenidos en c. Asimismo, c % (24 · 60 · 60) es el número de segundos restantes tras descontar esos días. Se procede de igual manera para obtener las horas (1 hora = 60 · 60 segundos) y los minutos (1 minuto = 60 segundos).

```c
#include <stdio.h>

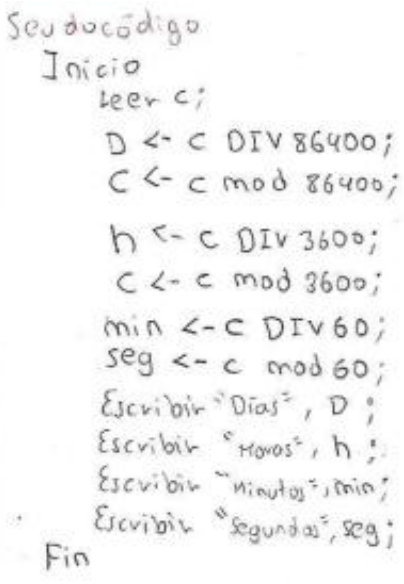
int main() {

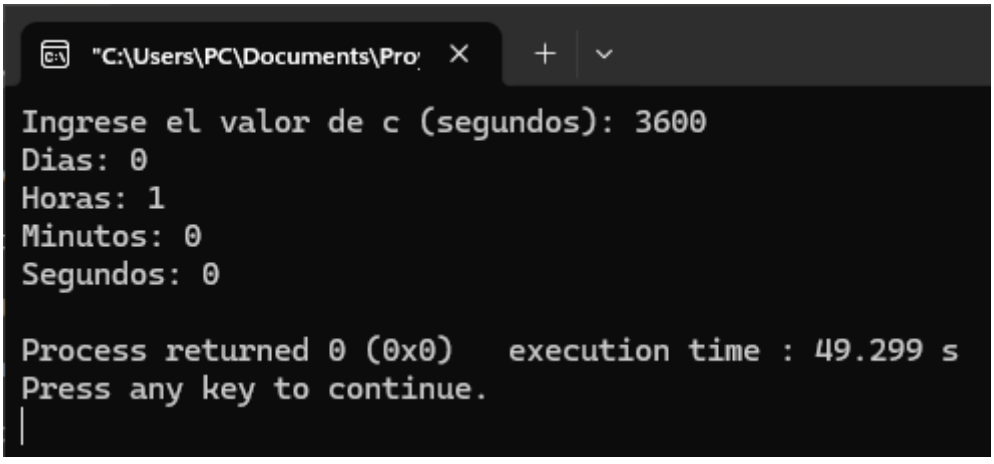
    int c, D, h, min, seg;

    printf("Ingrese el valor de c (segundos): ");
    scanf("%d", &c);

    D = c / 86400;
    c = c % 86400;
    h = c / 3600;
    c = c % 3600;
    min = c / 60;
    seg = c % 60;
    printf("Dias: %d\n", D);
    printf("Horas: %d\n", h);
    printf("Minutos: %d\n", min);
    printf("Segundos: %d\n", seg);

    return 0;
}
```





Problema 1.6.

Máximo, mínimo y media de alturas Desarrolla un programa que lea por teclado un número indeterminado de alturas y deje de leer cuando se introduzca una negativa. El programa debe calcular e imprimir la media, el máximo y el mínimo de las alturas introducidas.

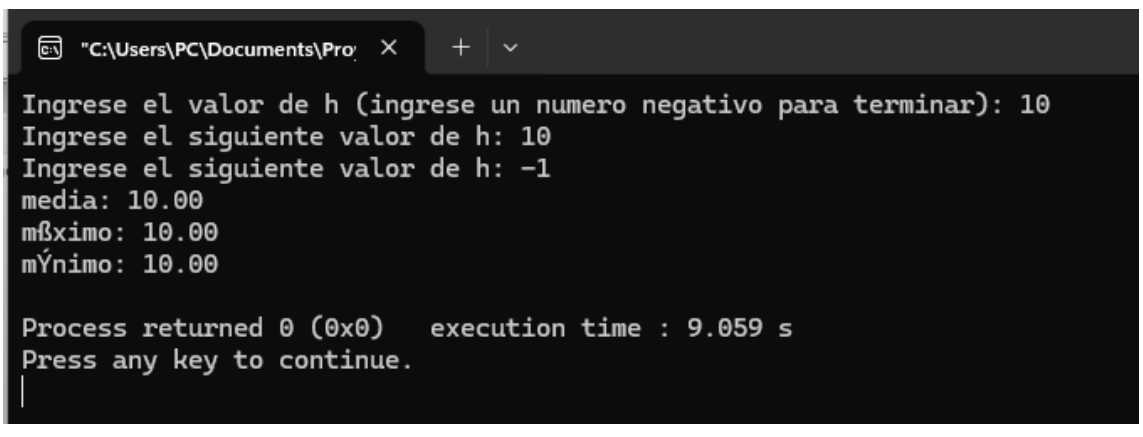
```c
#include <stdio.h>
int main() {
    float Suma = 0;
    float h, max, min, media;
    int n = 0;
    printf("Ingrese el valor de h (ingrese un numero negativo para terminar): ");
    scanf("%f", &h);
    while (h >= 0) {
        if (n == 0) {
            max = h;
            min = h;
        }
        else {
            if (h > max) {
                max = h;
            }
            if (h < min) {
                min = h;
            }
        }
        Suma = Suma + h;
        n = n + 1;
        printf("Ingrese el siguiente valor de h: ");
        scanf("%f", &h);
    }
    if (n == 0) {
        printf("No se introdujeron datos\n");
    }
    else {
        media = Suma / n;
        printf("media: %.2f\n", media);
        printf("máximo: %.2f\n", max);
        printf("mínimo: %.2f\n", min);
    }

    return 0;
}
```

Pseudocódigo

```
Inicio
  Suma <- 0;
  n <- 0;
  Leer h;
  mientras h>=0;
   Si n=0 entonces;
     max <- h;
     min <- h;
   Sino
     Si h > max entonces;
       max <- h;
     finSi
     si h < min entonces;
       min <- h;
     finSi
   sinSi
   Suma <- Suma + h;
   n <- n+1;
   Leer h;
 Fin mientras
```

```
Si n = 0 entonces;
   Escribir "No se introdujeron datos";
Sino
   media <- Suma / n;
   Escribir "media", media;
   Escribir "máximo", max;
   Escribir "mínimo", min;
Fin Si
Fin
```



Problema 1.7.

Raíz cuadrada entera Desarrolla un programa que calcule la raíz cuadrada entera por defecto de un número N positivo dado, que se define como el mayor número entero R > 0 tal que $R^2 \leq N$.

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int N, i, R;

    printf("Ingrese el valor de N: ");
    scanf("%d", &N);

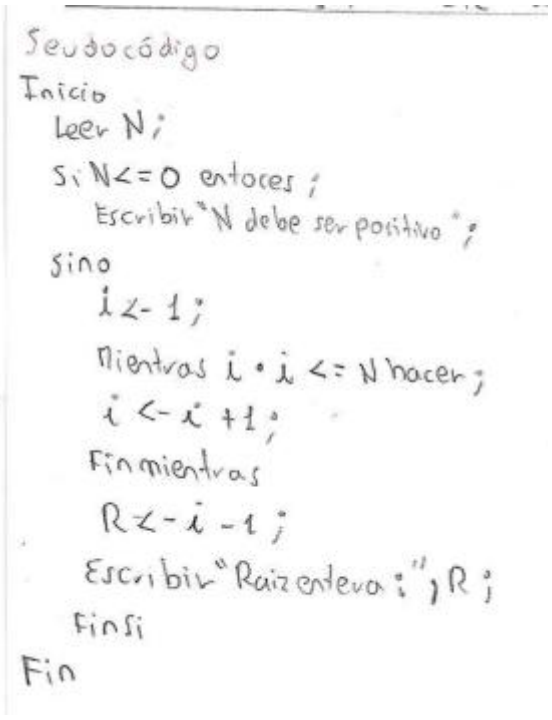
    if (N <= 0) {
        printf("N debe ser positivo\n");
    }
    else {
        i = 1;

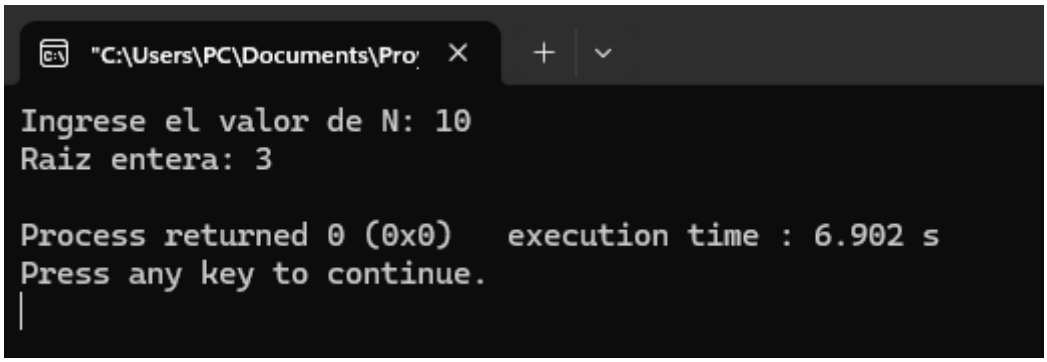
        while ((i * i) <= N) {
            i = i + 1;
        }

        R = i - 1;

        printf("Raiz entera: %d\n", R);
    }

    return 0;
}
```





Problema 1.8.

Número primo Desarrolla un programa que ingrese por teclado un número entero mayor que 1 y determine si es primo o no.

```c
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>

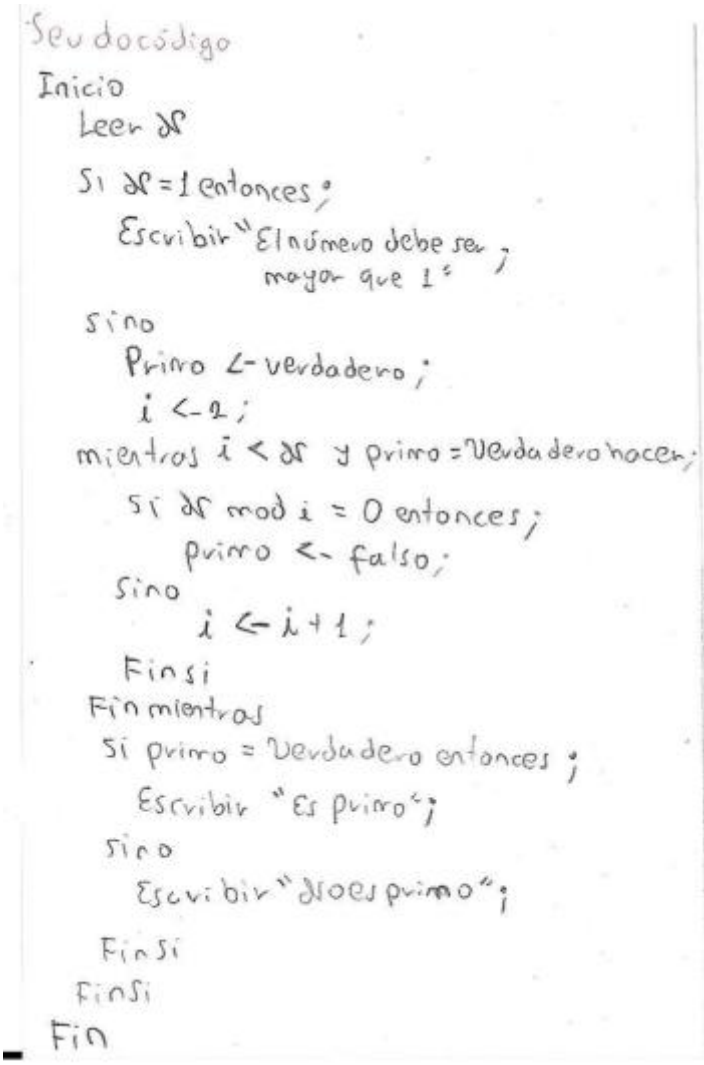
int main() {
    int n, i;
    bool primo;

    printf("Ingrese un numero mayor que 1: ");
    scanf("%d", &n);

    if (n <= 1) {
        printf("El numero debe ser mayor que 1\n");
    }
    else {
        primo = true;
        i = 2;
        while (i < n && primo == true) {
            if (n % i == 0) {
                primo = false;
            }
            else {
                i = i + 1;
            }
        }

        if (primo == true) {
            printf("Es primo\n");
        }
        else {
            printf("No es primo\n");
        }
    }

    return 0;
}
```




```
"C:\Users\PC\Documents\Pro
Ingrese un numero mayor que 1: 5
Es primo

Process returned 0 (0x0)   execution time : 1.243 s
Press any key to continue.
```

Problema 1.9.

Números primos comprendidos entre dos números dados Desarrolla un programa que muestre por pantalla todos los números primos comprendidos entre dos números enteros introducidos por teclado.

```c
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>
int main() {
    int a, b, aux, num, i;
    bool primo;
    printf("Ingrese el valor de a: ");
    scanf("%d", &a);
    printf("Ingrese el valor de b: ");
    scanf("%d", &b);
    if (a > b) {
        aux = a;
        a = b;
        b = aux;
    }
    num = a;
    while (num <= b) {
        if (num > 1) {
            primo = true;
            i = 2;
            while (i < num && primo == true) {

                if (num % i == 0) {
                    primo = false;
                } else {
                    i = i + 1;
                }
            }
            if (primo == true) {
                printf("%d\n", num);
            }
        }

        num = num + 1;
    }

    return 0;
}
```

Seudocódigo

```
Inicio
  Leer a
  Leer b
  Si a>b entonces
    aux <- a
    a <- b
    b <- aux
  FinSi
  num <- a
  Mientras num <= b hacer
  Si num>1 entonces
    primo <- verdadero
    i <- 2
  Mientras i<num y primo = verdadero hacer
    Si num mod i=0 entonces
      primo <- falso
    Sino
      i <- i+1
    FinSi
  Fin Mientras
  Si primo = verdadero entonces
    Escribir num
  FinSi
  FinSi
  num <- num+1
Fin Mientras
Fin
```

```
"C:\Users\PC\Documents\Pro
Ingrese el valor de a: 1
Ingrese el valor de b: 10
2
3
5
7

Process returned 0 (0x0)   execution time : 8.199 s
Press any key to continue.
```

Problema 1.10.

Factorial Desarrolla un programa que lea un número entero n ≥ 0 y calcule n! = 1 · 2 · ... · n, sabiendo que 0! = 1.

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int n, i;
    long long factorial;

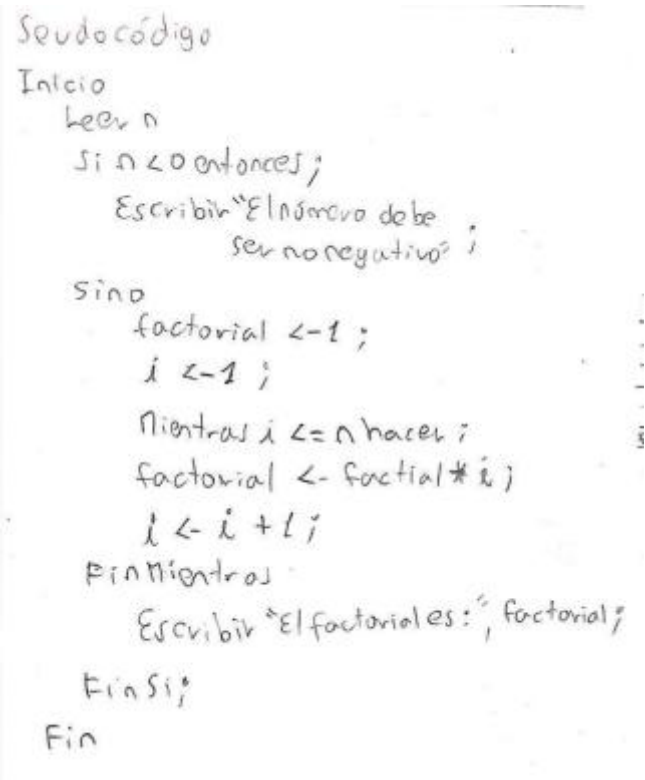

    printf("Ingrese un numero: ");
    scanf("%d", &n);

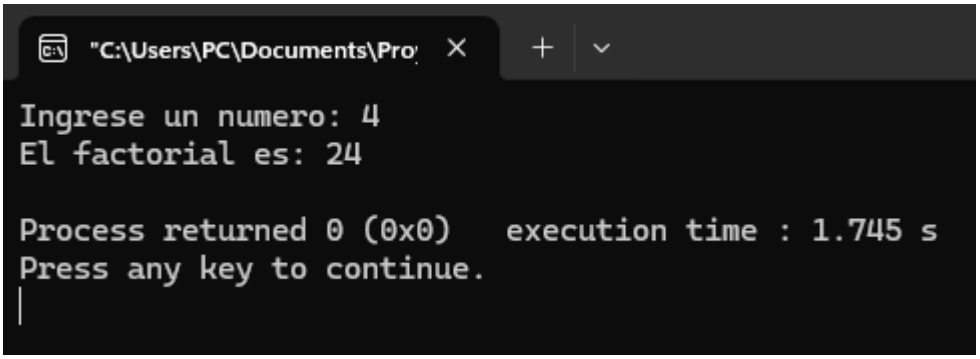

    if (n < 0) {
        printf("El numero debe ser no negativo\n");
    }
    else {
        factorial = 1;
        i = 1;


        while (i <= n) {
            factorial = factorial * i;
            i = i + 1;
        }

        printf("El factorial es: %lld\n", factorial);
    }

    return 0;
}
```





Problema 1.11.

Serie de Fibonacci Desarrolla un programa que lea un entero n ≥ 1 y muestre los primeros n términos de la serie de Fibonacci (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, ...), donde cada término es la suma de los dos anteriores.

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int n, anterior, actual, siguiente, i;


    printf("Ingrese el valor de n: ");
    scanf("%d", &n);

    anterior = 0;
    actual = 1;
    i = 1;


    while (i <= n) {
        printf("%d\n", anterior);
        siguiente = anterior + actual;
        anterior = actual;
        actual = siguiente;
        i = i + 1;
    }

    return 0;
}
```

Seudocodigo
Inicio
Leer n
anterior <- 0
actual <- 1
i <-1
Mientras i <= n hacer
Escribir anterior
siguiente <- anterior+actual
anterior <- actual
actual <- siguiente
i <- i + 1
Fin mientras
Fin

```
"C:\Users\PC\Documents\Pro
Ingrese el valor de n: 10
0
1
1
2
3
5
8
13
21
34

Process returned 0 (0x0)   execution time : 6.228 s
Press any key to continue.
```

Problema 1.12.

Suma de dígitos Desarrolla un programa que lea un entero positivo y calcule la suma de sus dígitos.

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int n, suma, digito;


    printf("Ingrese un numero entero: ");
    scanf("%d", &n);

    suma = 0;

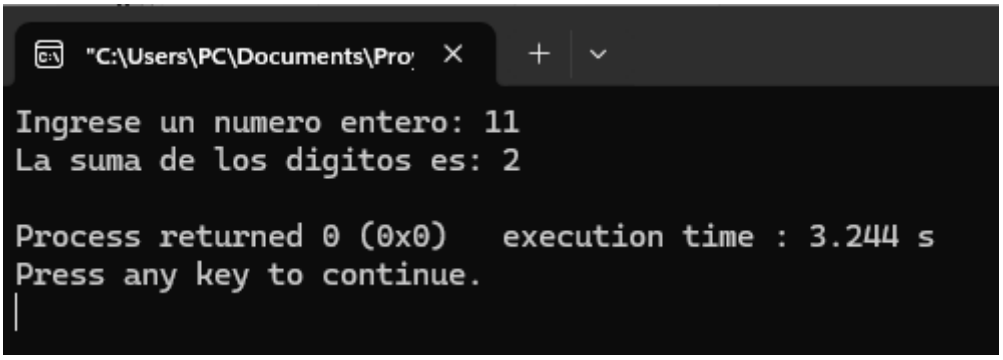

    while (n > 0) {
        digito = n % 10;
        suma = suma + digito;
        n = n / 10;
    }

    printf("La suma de los digitos es: %d\n", suma);

    return 0;
}
```

Seudocódigo

```
Inicio
  Leer n
  suma <- 0
  Mientras n>0 hacer
    digito <- n%10
    suma <- suma+digito
    n <- n/10
  Fin Mientras
  Escribir suma
Fin
```



Problema 1.13.

Número capicúa Desarrolla un programa que lea un entero positivo y determine si es capicúa, es decir, si se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda.

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int n, original, invertido, digito;


    printf("Ingrese un numero entero: ");
    scanf("%d", &n);

    original = n;
    invertido = 0;


    while (n > 0) {
        digito = n % 10;
        invertido = invertido * 10 + digito;
        n = n / 10;
    }


    if (original == invertido) {
        printf("Es capicua\n");
    } else {
        printf("No es capicua\n");
    }

    return 0;
}
```

Seudocódigo

```
Inicio
  Leer n;
  original <- n;
  invertido <- 0;
  mientras n>0 hacer;
    digito <- n%10;
    invertido <- invertido *10 +digito;
    n <- n/10;
  Fin mientras
  Si original = invertido entonces;
    Escribir "Es capicua";
  Sino
    Escribir "No es capicua";
  Finsi
Fin
```

```
"C:\Users\PC\Documents\Pro
Ingrese un numero entero: 11
Es capicua

Process returned 0 (0x0)   execution time : 1.400 s
Press any key to continue.
```

Problema 1.14.

Máximo común divisor (algoritmo de Euclides) Desarrolla un programa que lea dos enteros positivos a y b y calcule su máximo común divisor con el algoritmo de Euclides: mientras b ≠ 0, reemplaza (a, b) por (b, a % b). Al terminar, a es el MCD.

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int a, b, resto;


    printf("Ingrese el valor de a: ");
    scanf("%d", &a);
    printf("Ingrese el valor de b: ");
    scanf("%d", &b);


    while (b != 0) {
        resto = a % b;
        a = b;
        b = resto;
    }

    printf("El MCD es: %d\n", a);

    return 0;
}
```

Seudocódigo

```
Inicio
  Leer a,b;
  Mientras b!=0 hacer
    resto <- a%b;
    a <- b;
    b <- resto;
  Fin mientras
  Escribir "El MCD es: ",a;
Fin
```

```
"C:\Users\PC\Documents\Pro
Ingrese el valor de a: 4
Ingrese el valor de b: 6
El MCD es: 2

Process returned 0 (0x0)   execution time : 7.914 s
Press any key to continue.
```

Problema 1.15.

Año bisiesto Desarrolla un programa que lea un año y determine si es bisiesto. Un año es bisiesto si es divisible entre 4, excepto los años divisibles entre 100, que solo lo son si también son divisibles entre 400.

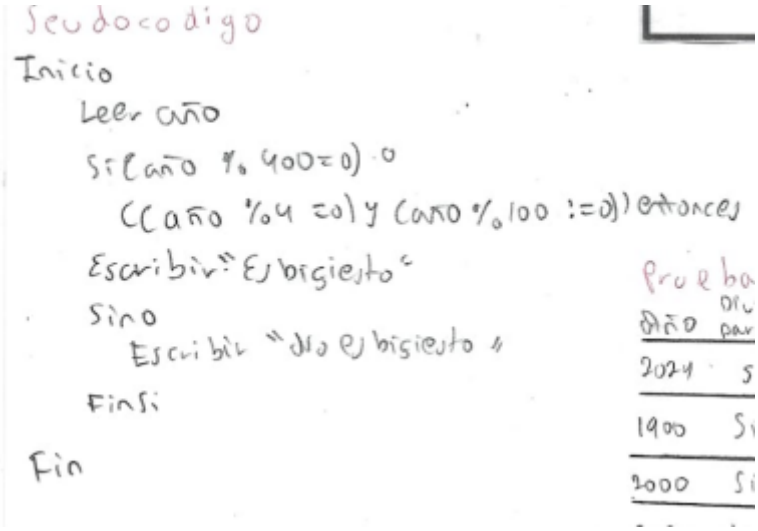
```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int anio;

    printf("Ingrese el año: ");
    scanf("%d", &anio);

    if ((anio % 400 == 0) || ((anio % 4 == 0) && (anio % 100 != 0))) {
        printf("Es bisiesto\n");
    } else {
        printf("No es bisiesto\n");
    }

    return 0;
}
```




```
"C:\Users\PC\Documents\Pro
Ingrese el año: 2026
No es bisiesto

Process returned 0 (0x0)   execution time : 8.349 s
Press any key to continue.
```

Problema 1.16.

Número perfecto Desarrolla un programa que lea un entero positivo y determine si es perfecto, es decir, si es igual a la suma de sus divisores propios (los menores que él).

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int n, suma = 0, d = 1;

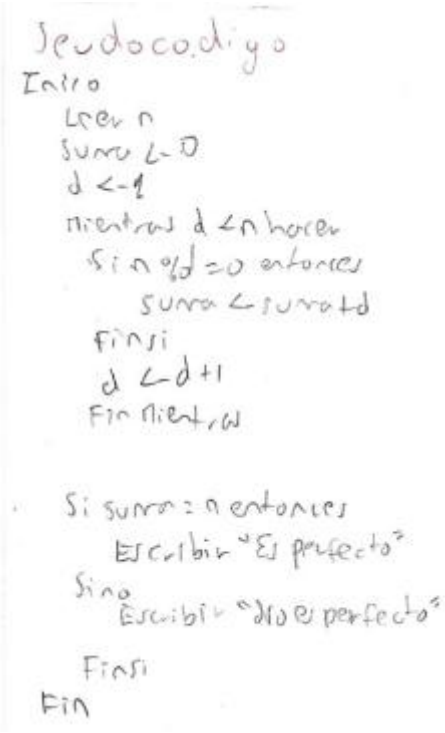

    printf("Introduce un numero: ");
    scanf("%d", &n);

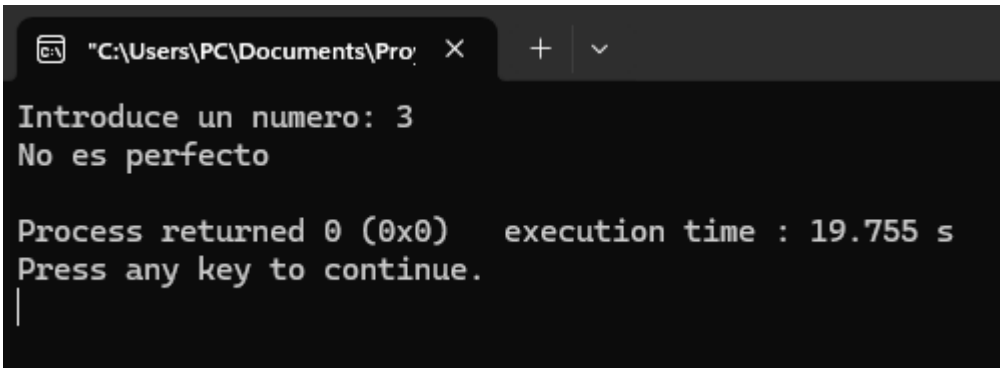

    while (d < n) {

        if (n % d == 0) {
            suma = suma + d;
        }
        d = d + 1;
    }


    if (suma == n) {
        printf("Es perfecto\n");
    } else {
        printf("No es perfecto\n");
    }

    return 0;
}
```





Problema 1.17.

Conversión de decimal a binario Desarrolla un programa que lea un entero positivo en base 10 y muestre su representación en binario.

```c
#include <stdio.h>

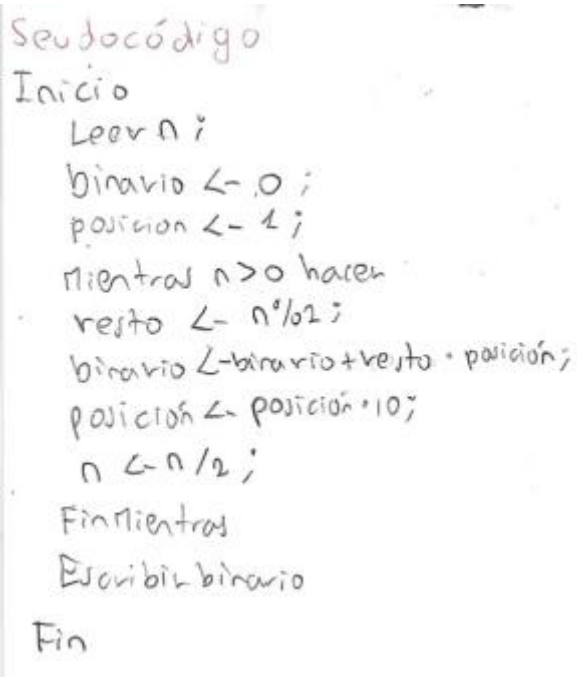
int main() {
    int n, binario = 0, posicion = 1, resto;


    printf("Introduce un numero decimal: ");
    scanf("%d", &n);


    while (n > 0) {
        resto = n % 2;
        binario = binario + resto * posicion;
        posicion = posicion * 10;
        n = n / 2;
    }

    printf("El numero en binario es: %d\n", binario);

    return 0;
}
```




```
"C:\Users\PC\Documents\Pro
Introduce un numero decimal: 58.25
El numero en binario es: 111010

Process returned 0 (0x0)   execution time : 5.697 s
Press any key to continue.
```

Problema 1.18.

Triángulo de asteriscos Desarrolla un programa que lea un entero n ≥ 1 y dibuje por pantalla un triángulo rectángulo de n filas, donde la fila i tiene i asteriscos.

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int n, i = 1, j;


    printf("Introduce un numero: ");
    scanf("%d", &n);


    while (i <= n) {
        j = 1;

        while (j <= i) {

            printf("*");
            j = j + 1;
        }

        printf("\n");
        i = i + 1;
    }

    return 0;
}
```

Seudocódigo

Inicio
  Leer n
  i <- 1
  Mientras i <=n hacer
    j <- 1
    Mientras j <= i hacer
      Escribir "*" sin saltar linea
      j <- j + 1
    Fin mientras
    Escribir salto de linea
    i <- i + 1
  Fin mientras
Fin

```
"C:\Users\PC\Documents\Pro
Introduce un numero: 10
*
**
***
****
*****
******
*******
********
*********
**********

Process returned 0 (0x0)   execution time : 4.016 s
Press any key to continue.
```

Problema 1.19.

Segundo mayor de una secuencia Desarrolla un programa que lea números enteros positivos hasta que se introduzca un 0, y muestre el mayor y el segundo mayor de los valores ingresados. Si hay menos de dos valores, debe informarlo.

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int mayor = 0, segundo = 0, cantidad = 0, n;

    printf("Introduce un numero (0 para terminar): ");
    scanf("%d", &n);

    while (n != 0) {
        cantidad = cantidad + 1;

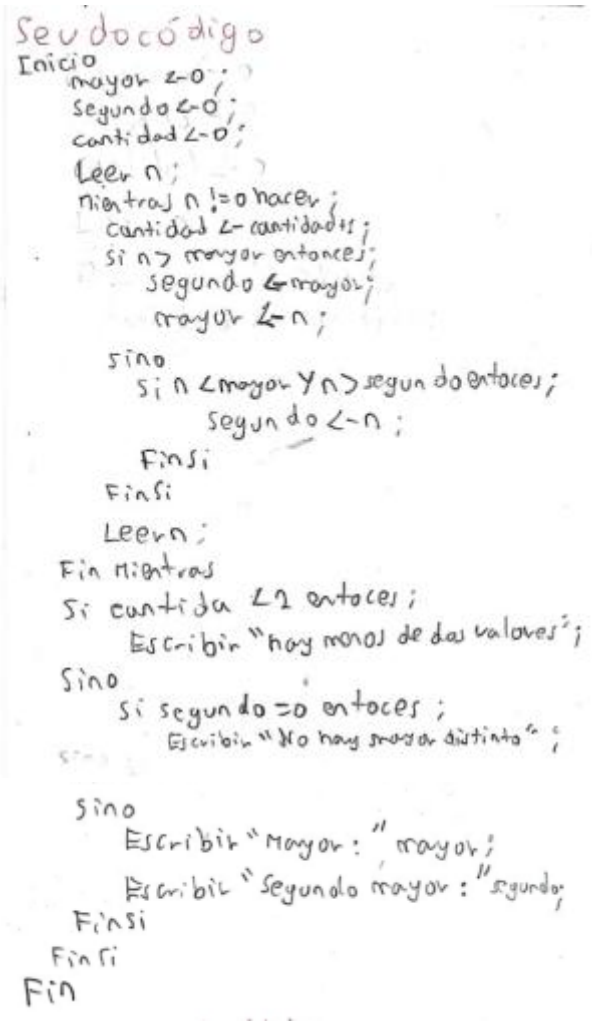
        if (n > mayor) {
            segundo = mayor;
            mayor = n;
        } else {

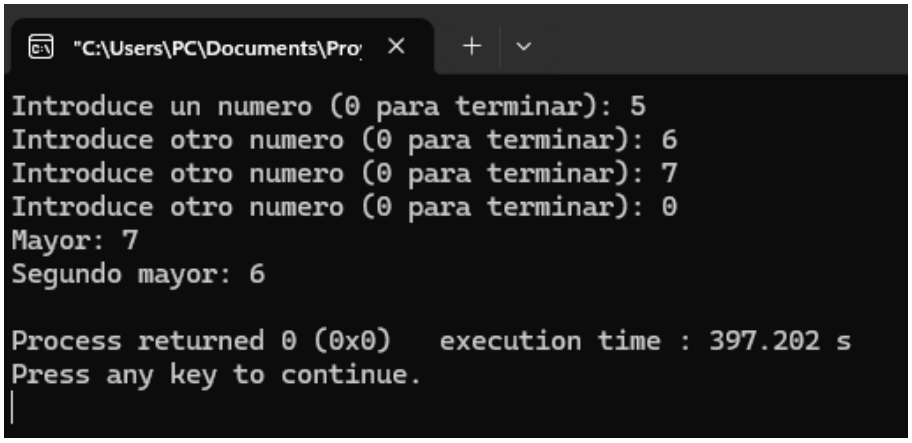
            if (n < mayor && n > segundo) {
                segundo = n;
            }
        }

        printf("Introduce otro numero (0 para terminar): ");
        scanf("%d", &n);
    }

    if (cantidad < 2) {
        printf("Hay menos de dos valores\n");
    } else {

        if (segundo == 0) {
            printf("No hay mayor distinto\n");
        } else {
            printf("Mayor: %d\n", mayor);
            printf("Segundo mayor: %d\n", segundo);
        }
    }
    return 0;
}
```





Problema 1.20.

Adivina el número Desarrolla un programa que “piense” un número entre 1 y 100 (puede ser fijo para la práctica) y pida al usuario adivinarlo. Después de cada intento debe indicar “más alto”, “más bajo” o “¡acertaste!”, y al final mostrar cuántos intentos se usaron.

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int secreto = 85;
    int contador = 0;
    int intento;

    do {
        printf("Introduce tu intento: ");
        scanf("%d", &intento);
        contador = contador + 1;

        if (intento < secreto) {
            printf("Más alto\n");
        } else {

            if (intento > secreto) {
                printf("Más bajo\n");
            } else {
                printf("Acertaste\n");
            }
        }
    } while (intento != secreto);

    printf("Intentos realizados: %d\n", contador);

    return 0;
}
```

Seudocódigo

```
Inicio
  Secreto <- 85;
  Contador <- 0;
  Repetir
    Leer intento <- Contador + 1;
    Si Intento < Secreto entonces;
      Escribir "Más alto";
    Sino
      Si intento > Secreto entonces;
        Escribir "Más bajo";
      Sino
        Escribir "Acertaste";
      Fin Si
    Fin Si
  Hasta que intento = secreto;
  Escribir "Intentos realizados:", Contador;
```

```
"C:\Users\PC\Documents\Pro
Introduce tu intento: 89
Mßs bajo
Introduce tu intento: 88
Mßs bajo
Introduce tu intento: 77
Mßs alto
Introduce tu intento: 82
Mßs alto
Introduce tu intento: 85
Acertaste
Intentos realizados: 5

Process returned 0 (0x0)   execution time : 17.004 s
Press any key to continue.
```